

长江经济带城镇化与生态环境耦合协调时空变化及影响因素分析

黄玲玲

(湖南理工学院经济与管理学院, 湖南 岳阳 414000)

摘要: 城镇化与生态环境耦合协调对实现长江经济带高质量发展具有重要意义。基于夜间灯光数据与植被指数, 借助耦合协调度模型、地理探测器方法分析了 2000~2019 年长江经济带城镇化与生态环境耦合协调的时空变化以及影响因素。研究发现: (1) 2000~2019 年间, 长江经济带城镇化与生态环境耦合协调度呈现增加趋势, 从高度失调阶段发展到中度协调阶段; 耦合协调度呈现出东高西低的空间分布, 即长江下游省市>长江中游省份>长江上游省市; 同时耦合协调度总体从省会中心向外辐射, 由条带逐渐集聚成片状。(2) 长江经济带城镇化与生态环境耦合协调度的主要驱动因素为对外开放度、教育投入及经济发展水平。长江中上游省市城镇化与生态环境耦合协调度的首要驱动要素为经济发展水平与产业结构, 长江下游省市耦合协调度的首要驱动要素为教育投入、对外开放度及科技创新投入。(3) 各影响因素之间的交互作用促进长江经济带及其省市城镇化与生态环境耦合协调发展, 长江经济带城镇化与生态环境耦合协调主要受到产业结构与科技创新投入的交互协同效应。不同分区影响因素的交互作用存在空间差异, 总体上长江经济带城镇化与生态环境耦合协调应结合不同因素交互作用采取差异化调控策略。

关键词: 城镇化; 生态环境; 耦合协调; 时空变化; 驱动因素; 长江经济带

中图分类号: F124.3; X321 **文献标识码:** A **文章编号:** 1004-8227(2024)12-2675-13

DOI: 10.11870/cjlyzyhj202412010

在经济新常态下, 城镇化发展与生态环境保护是中国可持续发展的关键环节^[1,2]。长江经济带作为中国经济发展的重要引擎, 面临着城镇化与生态环境协调发展的重大挑战。长江经济带城镇化的不断推进为经济增长与社会现代化发展提供了契机, 也为科技创新、人力资源集聚提供了机遇, 同时也带来了生态环境的破坏^[3,4]。在 2023 年第四次推动长江经济带高质量发展座谈会上, 习近平总书记指出“推动长江经济带高质量发展, 根本上依赖于长江流域高质量的生态环境”。因此, 实现长江经济带城镇化与生态环境耦合协调发展, 对于促进长江经济带高质量发展具有重要的理论与现实意义。

近年来, 长江经济带城镇化与生态环境耦合协调发展已成为研究热点之一。当前研究主要基于省级或县市行政单位的统计年鉴数据, 借助综合评价模型与耦合协调度模型来测度 2000s 以来

长江经济带城镇化与生态环境耦合协调度变化及差异^[3~14]。在区域整体水平上, 自 2000s 以来长江经济带城镇化与生态环境耦合协调度呈现增加趋势, 但其发展阶段存在差异^[4~8]。例如, 王宾等^[4]指出长江经济带城镇化与生态环境耦合协调度 2005~2016 年从勉强协调(0.58)发展到初级协调阶段(0.67), 两者的耦合协调水平低; 翁异静等^[5]研究发现长江经济带指出 2004~2018 年耦合协调度从严重不协调(0.15)发展到高级协调(0.97); 马艳^[6]研究发现 2000~2017 年长江经济带城镇化与生态环境耦合协调阶段从濒临失调(0.4~0.49)到良好耦合协调(0.83); 以及周正柱^[8]指出长江城镇化与生态环境耦合度分为低度协调发展阶段(2010~2012 年)和中度协调发展阶段(2013~2016 年)。在省市空间尺度上, 多数研究指出 2000 s 以来长江经济带东部省市的城镇化与生态环境耦合协调度要高于中西部省市, 并且

收稿日期: 2023-11-29; 修回日期: 2024-02-07

基金项目: 湖南省教育厅科研项目(21C0480); 湖南省社科成果评审委项目(XSP22YBC506)

作者简介: 黄玲玲(1994~), 女, 硕士研究生, 主要研究方向为区域经济. E-mail: 2217540463@qq.com

东部省市的耦合协调发展阶段要快于中西部省市^[9-14]。例如,黎巧等^[13]研究表明 2007~2016 年间东部省市(浙江省与江苏省)的城镇化与生态环境耦合协调度最高,而西部省份(云南省)的耦合协调度最低;任亚文等^[10]研究发现在 2006 年与 2016 年,位于东部的长三角城市群的城镇化与生态环境耦合协调度要高于长江中游城市群与成渝城市群的耦合协调度;以及高红贵等^[12]指出 2017 年东部省市(上海市、江苏省)城镇化与生态环境耦合协调度处于中级协调阶段,而中西部的多数省份处于勉强协调阶段。以上这些结果的差异可能与所使用的指标、权重方法和耦合协调的划分标准有关。

考虑到指标选取的差异以及综合评价模型计算的繁琐,为了解决这些问题,夜间灯光遥感数据与植被指数为监测长江经济带城镇化^[15-19]与生态环境^[20-23]提供了可替代的综合数据源。其中夜间灯光指数不仅能反映空间的城镇化,也能作为人口、社会及经济发展等信息的表征,因此其能反映城镇化的内涵信息。植被指数不仅能表征地表生态要素变化,它也与土地利用、工业生产和其他环境变化有关,所以植被指数也能反映出生态压力与生态响应等相关信息。朱翔等^[24]借助夜间灯光指数和遥感生态指数,利用耦合协调度模型分析了 1995~2020 年长江中游城市群城镇化与生态环境的耦合协调特征,研究发现 2020 年武汉、长沙、南昌三大中心城市城镇化与生态环境耦合协调度处于中高度协调阶段;同时与中心城市相连的周边城市也从失调发展到中度协调阶段。这项研究也证实了夜间灯光指数与遥感植被指数在长江中游城市群的城镇化与生态环境耦合协调研究上的合理性,但是当前仍缺乏长江经济带精细空间尺度上城镇化与生态环境耦合协调的全面分析。

此外,在长江经济带城镇化与生态环境耦合协调变化基础上,少数研究也定量分析了长江经济带城镇化与生态环境耦合协调度的驱动因素^[11,12,25]。例如,徐维祥等^[11]基于空间杜宾模型研究发现,长江经济带城镇化与绿色化耦合协调度的驱动因素大小为经济发展水平>产业结构>教育投入>固定资产投资>政府管理>信息化程度,同时长江上游、中游及下游耦合协调度的影响因素存在差异。高红贵和罗颖^[12]借助空间误差模型研究表明人均 GDP、第二和第三产业占比、人口

密度、教育经费投入对长江经济带城镇化与生态环境耦合协调度均存在显著的正向影响。邓宗兵等^[25]基于全样本回归分析发现对外开放程度、市场化指数及区域创新水平显著影响长江经济带生态文明与城镇化耦合协调。以上研究主要探究了长江经济带整体或三大分区域城镇化与生态环境耦合协调度的影响因素,但是当前对长江经济带不同省市耦合协调度的主要驱动因素及其差异研究仍不足。

针对以上存在的问题,本文将基于夜间灯光数据与植被指数,借助耦合协调度模型测度 2000~2019 年长江经济带及其分区域城镇化与生态环境耦合协调的时空变化,并利用地理探测器方法来识别耦合协调度变化的主要驱动因素以及各因素间的交互作用。本研究可为长江经济带的区域协同与高质量发展提供相关参考建议。

1 研究区与数据方法

1.1 研究区概况与数据来源

长江经济带横跨中国东中西三大区域,包括 9 省 2 市,面积约为 205 万 km²,该区域连接着成渝城市群、长江中游城市群及长江三角洲城市群,是全国重要的经济活动中心。根据自然地理位置和行政区划,本文将长江经济带划分为长江下游省市(上海市、江苏省、浙江省及安徽省)、长江中游省份(江西省、湖北省及湖南省)以及长江上游省市(重庆市、四川省、贵州省与云南省)。

夜间灯光数据综合了人口、社会及经济发展等空间信息,其具有高空间分辨率^[26,27]。与传统统计数据相比,夜间灯光数据不受人为干扰,且不存在地理边界限制^[28]。中国夜间灯光数据下载自国家青藏高原科学数据中心(<https://data.tpdc.ac.cn/zh-hans/>),数据下载时段为 2000~2019 年,数据分辨率为 1 km。该数据与建成区面积、国内生产总值及人口数据均存在良好的一致性,并且能捕捉到建成区的时间趋势。

植被指数来自中国科学院资源环境科学与数据中心的年度植被指数(NDVI)空间分布数据集(<https://www.resdc.cn/>),数据下载时段为 2000~2019 年,数据分辨率为 1 km。该数据反映了全国区域的植被覆盖时空分布及变化。并且将植被指数投影坐标转换为 WGS84,与夜间灯光指

数投影坐标一致。

由于社会经济 1 km 分辨率的长时序栅格数据获取困难,因此长江经济带 11 个省市的人均 GDP、第三产业占比、基础事业投入、科学事业投入、教育事业投入及固定资产投资数据来自 2001~2020 年中国统计年鉴(<http://www.stats.gov.cn/sj/>)。长江经济带社会经济数据是根据 11 个省市数据平均计算得到的。

1.2 研究方法

1.2.1 城镇化指数与生态环境指数计算

本文基于夜间灯光数据提取长江经济带逐网格的灯光像元值,进一步通过最大值标准化方法得到研究区逐年逐像元的标准化夜间灯光指数(值域为 $[0, 1]$),以此来表征研究区城镇化水平。生态环境指数是基于植被指数(NDVI)获得的,原始植被指数(NDVI)取值范围为 $[0, 1]$,植被指数越高则生态环境越好。借助 ArcGIS 10.5 中的分区统计工具得到 2000~2019 年长江经济带、分区及各省市的平均城镇化指数与平均生态环境指数。为了验证夜间灯光指数与植被指数的可靠性,本文借助已有文献中长江经济带的城镇化综合指数与生态环境指数统计结果^[5],并计算了它们分别与本文夜间灯光指数以及植被指数的相关系数。通过结果对比发现,2004~2018 年长江经济带城镇化综合指数与夜间灯光指数存在显著的正相关关系($r=0.85, p<0.01$),同时生态环境指数与植被指数也呈现显著正相关性($r=0.82, p<0.01$),这反映出基于统计年鉴所得的综合指数与夜间灯光指数、植被指数存在着显著的一致性变化。

1.2.2 耦合协调度模型

耦合度源于物理学的概念,主要是指两个或两个以上的子系统之间的相互影响与相互作用程度^[1,29]。基于已有研究^[6,7,9,30],本文构建起城镇化与生态环境的耦合协调度模型,耦合度模型如下:

$$C = \left\{ \frac{F(x) \times F(y)}{[F(x) + F(y)]/2} \right\}^k \quad (1)$$

式中: $F(x)$ 为城镇化指数值, $F(y)$ 为生态环境指数值。 C 为城镇化与生态环境耦合度,取值范围为 $[0, 1]$ 。 k 为调节系数,这与子系统数量有关。本研究测度城镇化与生态环境两个子系统的耦合协调度,所以 k 取值为 2。

单靠耦合度并不能全面反映子系统的协调发

展水平,因此,在耦合度基础上,引入耦合协调度的概念,耦合协调度不仅考虑了子系统相互作用的程度,而且反映了子系统的协调水平^[31]。耦合协调度模型如下:

$$T = \alpha F(x) + \beta F(y) \quad (2)$$

$$D = \sqrt{C \times T} \quad (3)$$

式中: T 为综合协调指数,其反映城镇化与生态环境两个子系统的效益。 α 、 β 分别为权重系数,因城镇化与生态环境指数同等重要,所以两者的权重系数均取值 0.5。 D 为耦合协调度,用以反映城镇化与生态环境的协调程度。参考已有研究分类标准^[9,32],本文将耦合协调度分为 5 类,其中 $0<D\leq 0.4$ 为高度失调, $0.4<D\leq 0.5$ 为低度失调, $0.5<D\leq 0.6$ 为轻度协调, $0.6<D\leq 0.7$ 为中度协调, $D>0.7$ 为高度协调。

1.2.3 地理探测器模型

地理探测器(Geographical Detector)主要分为风险探测、因子探测、生态探测和交互作用探测。其原理是分析各因素内方差和总方差的关系,通过其表现出来的空间分层异质性来探测各要素对因变量驱动力^[33]。

本文借助因子探测来定量测度不同影响因素对长江经济带城镇化与生态环境耦合协调的解释程度,计算公式为:

$$q = 1 - \frac{1}{n\sigma^2} \sum_{i=1}^m n_i \sigma_i^2 \quad (4)$$

式中: q 为各因素对城镇化与生态环境耦合协调度的解释程度; i 为因素分级的数量; n_i 与 σ_i^2 表示特定层的样本数据与方差; n 与 σ^2 为研究区域的样本数量与方差。 Q 统计值的值域为 $[0, 1]$, q 值越高则表示因素的解释力度越高。

交互探测可定量表示两个影响因素对城镇化与生态环境耦合协调的交互作用,交互探测的判断公式见表 1,可以将交互作用分为 5 类。

表 1 解释变量之间的交互作用

Tab. 1 Interaction between variables

因素关系	交互结果
$q(X1 \cap X2) > q(X1) + q(X2)$	非线性增强
$q(X1 \cap X2) < \min(q(X1), q(X2))$	非线性减弱
$q(X1 \cap X2) > \max(q(X1), q(X2))$	双因子增强
$q(X1 \cap X2) = q(X1) + q(X2)$	两因子独立
$\min(q(X1), q(X2)) < q(X1 \cap X2) < \max(q(X1), q(X2))$	单因子非线性减弱

2 结果分析

2.1 城镇化与生态环境耦合协调的时间变化

基于夜间灯光数据与植被指数,借助耦合协调度模型测度了 2000~2019 年长江经济带及 11 个省市城镇化与生态环境耦合协调度的时间变化(图 1)。过去 20 年间,长江经济带城镇化与生态环境耦合协调度呈现增加趋势,从 2000 年的 0.24 增加到 2019 年的 0.61,即从高度失调阶段发展到中度协调阶段。虽然长江经济带的 11 个省市城镇化与生态环境耦合协调度均呈现上升趋势,但其协调阶段存在明显差异。2000~2019 年间,位于长江下游的上海市城镇化与生态环境耦

合协调度从中度协调阶段发展到高度协调阶段。长江下游的江苏省城镇化与生态环境耦合协调度从轻度协调阶段向高度协调阶段发展,而同处于长江下游的浙江省与安徽省两者耦合协调度则从高度失调阶段发展到中度协调阶段。长江中游的江西省、湖北省及湖南省城镇化与生态环境耦合协调度经历了高度失调-轻度失调-轻度协调阶段。长江上游的重庆市、四川省、贵州省及云南省城镇化与生态环境耦合协调度也从高度失调阶段发展到轻度协调阶段。同时,长江下游省市的城镇化与生态环境耦合协调度最高,其次为长江中游省份,而长江上游省市两者耦合协调度最低(表 2)。总体上,从长江下游到长江上游城镇化与生态环境耦合协调度呈现减少趋势。

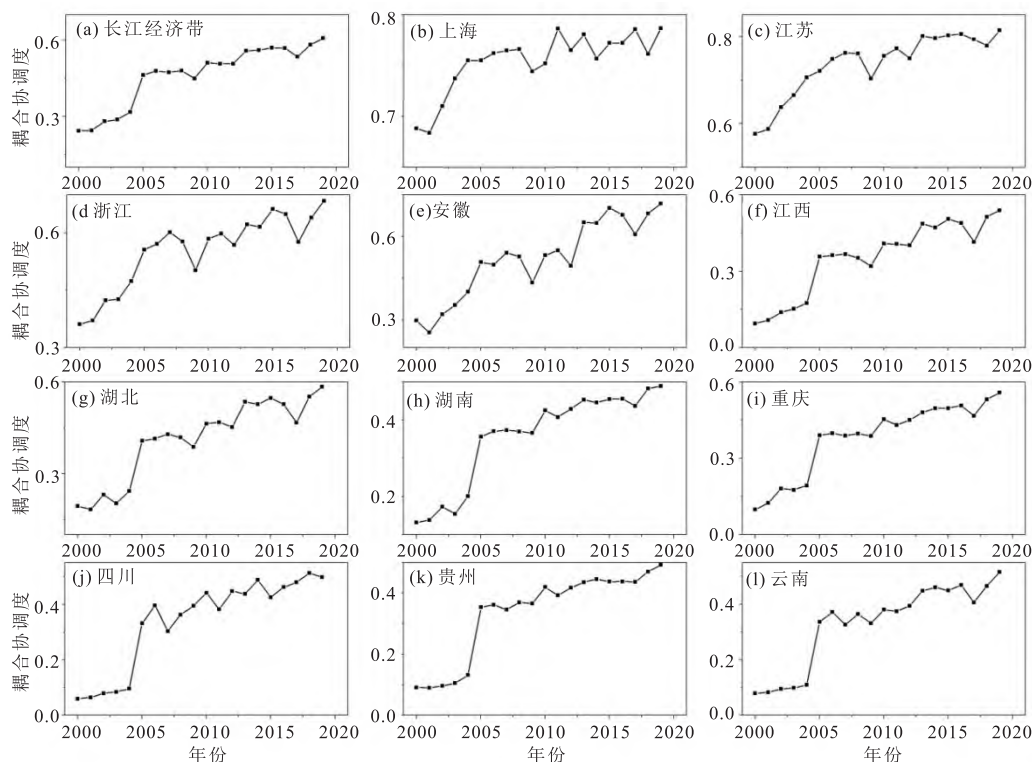


图 1 2000~2019 年长江经济带城镇化与生态环境耦合协调度变化

Fig. 1 Changes in coupling and coordination degree between urbanization and ecological environment in Yangtze River Economic Belt from 2000 to 2019

2.2 城镇化与生态环境耦合协调的空间变化

图 2 为 2000、2006、2012 及 2019 年长江经济带城镇化与生态环境耦合协调度空间变化结果。由图 2 与表 3 可知,过去 20 年间,长江经济带城镇化与生态环境耦合协调度呈现出“东高西低”的空间特征。2000~2019 年,长江经济带城镇化与生态环境高度失调面积占比从 78.7%下降

到 35.02%,而高度协调面积占比从 10.6%增加到 50.53%。2000 年长江经济带 78.7%的区域城镇化与生态环境耦合协调度处于高度失调状态,特别是位于长江上游的四川省与云南省。只有 19.43%的区域达到轻度协调以上水平,其中中度协调与高度协调的区域主要分布在长江下游的上海市、江苏省及浙江省,以及其他区域零星分布

表 2 长江经济带及三大分区域城镇化与生态环境耦合协调度

Tab. 2 Coupling and coordination degree between urbanization and ecological environment in Yangtze River Economic Belt and three major divisions

年份	长江经济带	长江上游省市	长江中游省份	长江下游省市
2000	0.24	0.08	0.14	0.54
2001	0.24	0.09	0.14	0.55
2002	0.28	0.11	0.18	0.59
2003	0.29	0.12	0.17	0.61
2004	0.32	0.13	0.21	0.64
2005	0.46	0.35	0.37	0.68
2006	0.48	0.38	0.38	0.69
2007	0.47	0.34	0.39	0.71
2008	0.48	0.37	0.38	0.70
2009	0.45	0.37	0.36	0.65
2010	0.51	0.42	0.43	0.70
2011	0.51	0.39	0.43	0.72
2012	0.51	0.43	0.43	0.69
2013	0.56	0.45	0.49	0.73
2014	0.56	0.47	0.48	0.72
2015	0.57	0.45	0.50	0.75
2016	0.57	0.47	0.49	0.74
2017	0.53	0.45	0.44	0.72
2018	0.58	0.49	0.52	0.73
2019	0.61	0.52	0.54	0.76

在各省会周边。从 2000~2006 年,长江下游省份城镇化与生态环境高度协调面积占比增加最明显,长江上游及中游省市的多数区域从城镇化与生态环境高度失调向着协调方向发展。与此同时,耦合协调从各省会向外扩展。2006~2012 年,长江经济带城镇化与生态环境高度失调比例减少最低(从 48.36% 下降到 44.55%),以及轻度协调以上占比增加最少(从 46.04% 增加到 50.86%),2012 年长江经济带城镇化与生态环境耦合协调分布与 2006 年结果相似。2012~2019 年,长江经济带城镇化与生态环境高度失调比例减少到 35.02%,而轻度协调以上占比达到 61.28%。长江下游省份城镇化与生态环境耦合协调聚集成片,长江上游与中游省份城镇化与生态环境耦合协调从省会中心向外辐射更为明显。

2.3 城镇化与生态环境耦合协调度的影响因素分析

城镇化与生态环境耦合协调受到多种因素的影响,参考已有研究^[11,34,35],并结合长江经济带实际情况,选取经济发展水平、产业结构、政府能力、科技创新投入、教育投入及对外开放度这 6 个指标作为耦合协调度的影响因素(表 4)。

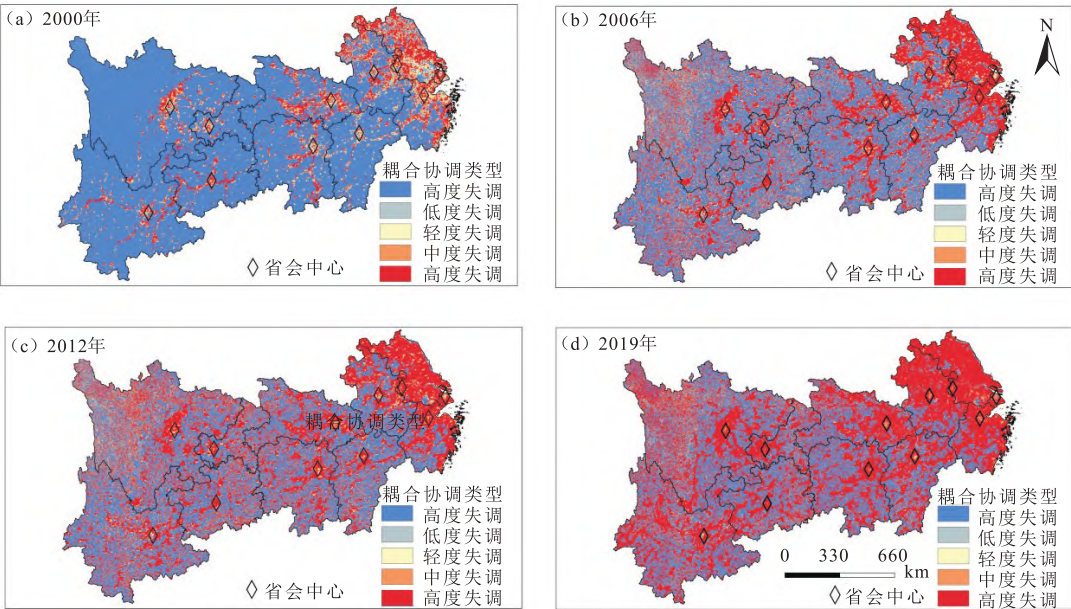


图 2 长江经济带城镇化与生态环境耦合协调度的空间变化
Fig. 2 Spatial variation of coupling and coordination degree of urbanization and ecological environment in Yangtze River Economic Belt

表 3 长江经济带城镇化与生态环境耦合
协调类型占比 (%)

Tab. 3 Proportion of coupling and coordination types between
urbanization and ecological environment in
Yangtze River Economic Belt (%)

耦合协调类型	2000 年	2006 年	2012 年	2019 年
高度失调	78.70	48.36	44.55	35.02
轻度失调	1.87	5.60	4.59	3.70
轻度协调	4.18	6.38	5.55	4.45
中度协调	4.65	8.36	10.04	6.30
高度协调	10.60	31.30	35.27	50.53

表 4 耦合协调度的影响因素

Tab. 4 Driving factors of coupling and coordination degree

	变量名称	变量说明
被解释变量	耦合协调度 (Y)	耦合协调模型计算
解释变量	经济发展水平 (X1)	人均 GDP
	产业结构 (X2)	第三产业占比
	政府能力 (X3)	基本建设支出
	科技创新投入 (X4)	科学事业支出
	教育投入 (X5)	教育事业支出
	对外开放度 (X6)	外商投资总额

借助地理探测器中的因子探测方法, 探究了近 20 年间各因素对长江经济带城镇化与生态环境耦合协调的影响程度。由表 5 可知, 长江经济带城镇化与生态环境耦合协调度的主要驱动因素为对外开放度 (X6)、教育投入 (X5) 及经济发展

水平 (X1)。11 个省市耦合协调度的驱动因素呈现出明显差异, 经济发展水平 (X1) 与教育投入 (X5) 对长江下游省市城镇化与生态环境耦合协调度均存在显著的正向作用。江苏省城镇化与生态环境耦合协调度也受到对外开放度 (X6) 显著影响, 政府能力 (X3)、科技创新投入 (X4) 与对外开放度 (X6) 也对浙江省及安徽省城镇化与生态环境耦合协调度存在显著正向影响。长江中游的江西省、湖北省及湖南省城镇化与生态环境耦合协调度主要受到经济发展水平 (X1)、对外开放度 (X6)、政府能力 (X3) 及教育投入 (X5) 的影响。经济发展水平 (X1)、教育投入 (X5)、政府能力 (X3) 及科技创新投入 (X4) 对长江上游省市城镇化与生态环境耦合协调度均存在显著的正向影响。总体上, 长江经济带及其 11 个省市城镇化与生态环境耦合协调度均受到经济发展水平 (X1) 与教育投入 (X5) 的显著影响。经济发展水平 (X1) 是江西省、湖北省、湖南省、重庆市及四川省耦合协调度的首要驱动要素, 教育投入 (X5) 是上海市与江苏省耦合协调度的首要驱动要素, 对外开放度 (X6) 是浙江省耦合协调度的首要驱动要素, 安徽省耦合协调度的首要驱动要素为科技创新投入 (X4), 而产业结构 (X2) 是贵州省与云南省城镇化与生态环境耦合协调度的首要驱动要素。

表 5 各因素对长江经济带城镇化与生态环境耦合协调度的影响程度

Tab. 5 Impact of factors on coupling and coordination degree between urbanization and ecological environment
in Yangtze River Economic Belt

区域	X1	X2	X3	X4	X5	X6
长江经济带	0.896	0.833	0.830	0.760	0.899	0.952
上海市	0.809	0.384	0.706	0.656	0.876	0.780
江苏省	0.875	0.520	0.818	0.673	0.886	0.882
浙江省	0.852	0.607	0.784	0.776	0.824	0.868
安徽省	0.848	0.470	0.784	0.856	0.783	0.813
江西省	0.872	0.261	0.817	0.765	0.749	0.836
湖北省	0.885	0.466	0.810	0.685	0.812	0.855
湖南省	0.970	0.310	0.889	0.766	0.962	0.968
重庆市	0.962	0.475	0.772	0.753	0.756	0.956
四川省	0.887	0.446	0.759	0.732	0.742	0.734
贵州省	0.743	0.971	0.766	0.743	0.770	0.504
云南省	0.870	0.952	0.799	0.793	0.778	0.773

注: 标黑字体为通过显著性 0.05 检验。

图 3 为各因素对长江经济带城镇化与生态环境耦合协调度影响的空间差异。由图 3 可知, 经济发展水平 (X1) 对长江中上游的重庆市、湖南省城镇化与生态环境耦合协调度的影响最明

显, 而对上游的贵州省耦合协调度的影响较小。产业结构 (X2) 对长江上游的云南省与贵州省城镇化与生态环境耦合协调度的影响最强, 而对中游的湖南省与江西省影响最弱。政府能力

(X3)对长江中游省份城镇化与生态环境耦合协调度影响最显著,而对长江下游的上海市影响最低。科技创新投入(X4)对长江中下游的湖北省、江苏省及上海市城镇化与生态环境耦合协调度的影响最弱,而对下游的安徽省影响最强。相比长江中下游,教育投入(X5)与对外开放度

(X6)对长江上游省份城镇化与生态环境耦合协调度的影响总体较弱。同时,教育投入(X5)对长江中下游的湖南省与江苏省城镇化与生态环境的耦合协调度影响最强,以及对外开放度(X6)对长江中上游的湖南省与重庆市城镇化与耦合协调度的影响程度最高。

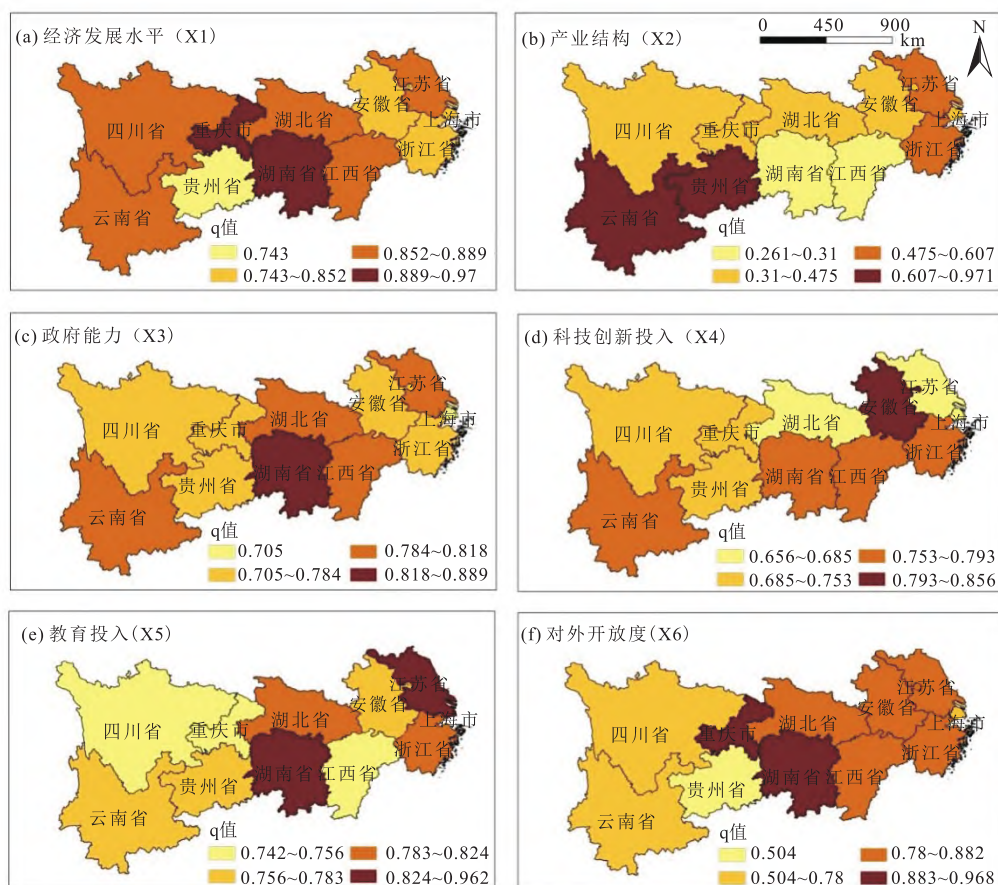


图 3 各因素对长江经济带城镇化与生态环境耦合协调度影响的空间差异

Fig. 3 Spatial differences in impact of various factors on coupling and coordination between urbanization and ecological environment in Yangtze River Economic Belt

进一步借助地理探测器中的交互探测方法,分析了各因素对长江经济带城镇化与生态环境耦合协调度的交互作用。由图 4 可得,交互作用对长江经济带城镇化与生态环境耦合协调度的影响高于单因素影响程度,且主要表现为双因子增强。对于长江经济带,各因素之间的交互作用促进长江经济带城镇化与生态环境耦合协调发展。产业结构(X2)与科技创新投入(X4)的交互作用对长江经济带城镇化与生态环境耦合协调度的影响最强, q 值达到 0.98。其次,对外开放度(X6)与其他因素的交互作用对城镇

化与生态环境耦合协调度的影响较明显, q 值大于 0.95, 如对外开放度(X6)分别与经济发展水平(X1)、政府能力(X3)、科技创新投入(X4)、教育投入(X5)。此外,经济发展水平(X1)与其他因素交互的 q 值也高于 0.9, 特别是经济发展水平(X1)与产业结构(X2)。

不同省份各因素之间的交互作用呈现出明显差异(图 4)。具体而言,教育投入(X5)与科技创新投入(X4)交互作用对长江上游的上海市城镇化与生态环境耦合协调度的影响最强(q 值为 0.94), 同时教育投入(X5)与其他要素交互

的 q 值也大于 0.88。在江苏省, 产业结构(X_2)与经济发展水平(X_1)、教育投入(X_5)、对外开放度(X_6)之间的交互作用对耦合协调度的影响最明显, q 值达到 0.92。对于浙江省, 科技创新投入(X_4)与政府能力(X_3)对其耦合协调度的影响程度最明显(q 值为 0.92), 其次为科技创新投入(X_4)与教育投入(X_5)、对外开放度(X_6)。在安徽省, 产业结构(X_2)与科技创新投入(X_4)交互的 q 值最明显, 其次为产业结构(X_2)与政府能力(X_3)、教育投入(X_5)。对于长江中游的江西省, 产业结构(X_2)与科技创新投入(X_4)、教育投入(X_5)交互作用对其城镇化与生态环境耦合协调度的影响最明显(q 值为 0.93), 同时对外开放度(X_6)与科技创新投入(X_4)、教育投入(X_5)的交互作用对耦合协调度

的影响程度也最大(q 值为 0.93)。对于中游的其他省份, 产业结构(X_2)与对外开放度(X_6)交互作用对湖北省城镇化与生态环境耦合协调度的影响程度最高, 产业结构(X_2)与经济发展水平(X_1)、教育投入(X_5)的交互作用对湖南省城镇化与生态环境耦合协调度的影响最强。对于长江上游的重庆市与四川省, 经济发展水平(X_1)与其他要素的交互作用对其城镇化与生态环境耦合协调度影响最明显, 特别是经济发展水平(X_1)与产业结构(X_2)。而对于长江上游的贵州省与云南省, 产业结构(X_2)与其他因素的交互作用对其城镇化与生态环境耦合协调度的影响最显著。因此, 在城镇化与生态环境耦合协调过程中, 长江经济带及其省市要综合考虑不同影响因素的作用及各因素协同增强的效果。

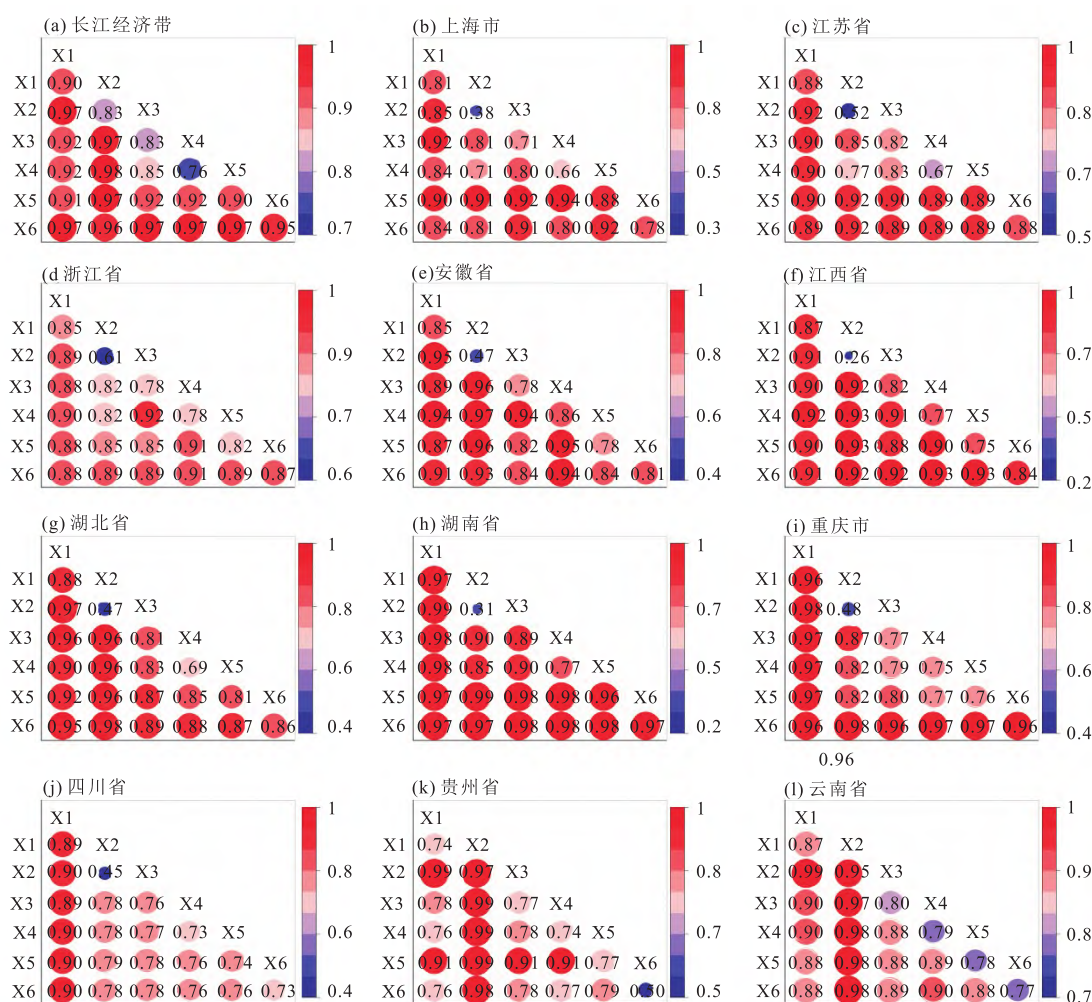


图 4 各因素对长江经济带城镇化与生态环境耦合协调度的交互作用

Fig. 4 Interaction of various factors on coupling and coordination between urbanization and ecological environment in Yangtze River Economic Belt

3 讨论

3.1 与已有耦合协调度结果对比

本研究基于遥感数据及耦合协调度方法测度了长江经济带 2000~2019 年城镇化与生态环境耦合协调度的时空变化。过去 20 a 间,长江经济带城镇化与生态环境耦合协调度呈现增加趋势,以及耦合协调度呈现出东高西低的空间分布,这与已有研究结论相一致^[3~14]。表 6 汇总了长江经济带长江经济带城镇化与生态环境耦合协调度发展阶段结果,耦合协调发展阶段的差异可能主要是由于研究时段、指标体系、耦合度定义以及耦合协调度划分标准的不同所导致的。如表 6 所示,

不同的研究使用了不同指标体系与耦合度定义,已有研究主要将耦合协调度分为 5 类或 10 类,并且多数研究将耦合协调度大于 0.5 且小于 0.7 定义为初级协调(低度协调)。到 2010s 长江经济带城镇化与生态环境耦合协调度均达到初级(低度)协调及以上水平^[3~6,8,9,15,36],这也说明了本研究 2019 年长江经济带城镇化与生态环境耦合协调达到中度协调结果是合理的。此外,本研究也发现了长江经济带城镇化与生态环境耦合协调度的更多空间细节,即长江经济带城镇化与生态环境耦合协调度总体从省会中心向外辐射,由条带逐渐集聚成片状。这一现象在以往省级及县级行政尺度耦合协调度研究中未发现,这主要受限于研究数据的空间分辨率。

表 6 长江经济带城镇化与生态环境耦合协调度发展阶段研究

Tab. 6 Study on development stages of coupling coordination between urbanization and ecological environment in Yangtze River Economic Belt

研究时段	指标体系	权重方法	耦合度 C 定义及耦合协调度划分	发展阶段	参考文献
2007~2015	8 个准则层 26 个指标	熵值法	$C = \frac{F(x) \cdot F(y)}{\sqrt{(F(x) + F(y))/2}}$; 划分 5 个类型(0.5<D≤0. 为基本协调);	从严重不协调到基本协调	[3]
2005~2016	6 个准则层 30 个指标	熵值法	$C = \sqrt{\frac{F(x) \cdot F(y)}{(F(x) + F(y))}}$; 划分 10 个类型(0.6<D≤0.9 为初级协调)	勉强耦合协调(0.59)到初级协调(0.67)	[4]
2004~2018	7 个准则层 23 个指标	变异系数法	$C = \frac{F(x) \cdot F(y)}{[(F(x) + F(y))/2]^2}$; 划分 5 个类型(0.5<D≤0.7 为基本协调)	从严重不协调(0.15)到高级协调(0.97)	[5]
2000~2017	8 个准则层 26 个指标	熵值法	$C = \left\{ \frac{F(x) \times F(y)}{[(F(x) + F(y))/2]^2} \right\}^2$; 划分 10 个类型(0.6<D≤0.69 为初级协调)	濒临失调(0.4~0.49)到良好协调阶段(0.8~0.89)	[6]
2010~2016	7 个准则层 27 个指标	变异系数法	$C = 2 \cdot \sqrt{\frac{F(x) \cdot F(y)}{(F(x) + F(y))/2}}$; 划分 5 个类型(0.4<D≤0.6 为低度协调)	低度协调(0.56)到中度协调(0.64)	[8]
2005~2014	8 个准则层 34 个指标	变异系数法	$C = \left\{ \frac{F(x) \times F(y)}{[(F(x) + F(y))/2]^2} \right\}^2$; 划分 5 个类型(0.5<D≤0.6 为低度协调)	高度失调(0.30)到高度协调(0.88)	[9]
2007~2016	8 个准则层 41 个指标	熵值法	$C = \left\{ \frac{F(x) \times F(y)}{[(F(x) + F(y))/2]^2} \right\}^2$; 划分 10 个类型(0.6<D≤0.69 为初级协调)	勉强协调(0.58)到初级协调(0.62)	[25]
2010~2020	7 个准则层 27 个指标	熵值法	$C = 2 \cdot \sqrt{\frac{F(x) \cdot F(y)}{(F(x) + F(y))^2}}$; 划分 8 个类型(0.6<D≤0.69 为初级协调)	勉强协调(0.51)到初级协调(0.67)	[36]
2000~2019	夜间灯光指数与植被指数	-	$C = \left\{ \frac{F(x) \times F(y)}{[(F(x) + F(y))/2]^2} \right\}^2$; 划分 5 个类型(0.5<D≤0.59 为轻度协调)	严重不协调(0.24)到中度协调(0.61)	本研究

注: F(x) 为城镇化指数值, F(y) 为生态环境指数值; 以上研究中协调度 T 与耦合协调度 D 计算公式一致。

3.2 长江经济带城镇化与生态环境耦合协调度的影响因素差异

本研究利用地理探测器中的因子探测与交互探测方法,分析了 2000~2019 年长江经济带及其 11 个

省市的城镇化与生态环境耦合协调度的主要驱动因素,以及各因素之间的交互作用对耦合协调度的影响。经济发展水平和产业结构对长江中上游省市的城镇化与生态环境耦合协调度具有重要影响。相对

于下游省市,长江中上游省市的经济水平较低,产业结构优化较为缓慢。长江中上游省市经济发展水平的提升与产业结构调整,这更有利于长江中上游省市城镇化与生态环境的协调发展。相比之下,长江下游省市的城镇化与生态环境耦合协调度更受教育投入、对外开放度以及科技创新投入等因素的影响。这些地区通常具有较高的教育水平、科技创新能力及对外开放程度。教育投入有助于提升劳动力素质,培养更多的人才,从而推动经济结构的转型升级。对外开放可以带来更多的外来资金和技术,促进产业结构的优化升级,推动经济的绿色发展,从而促进城镇化与生态环境的协调发展。科技创新投入则在各地发挥着重要作用,特别是在提高产业竞争力、推动技术进步以及实现经济转型升级等方面,对城镇化与生态环境的耦合协调发展具有积极影响。

对于长江经济带及其省市,各因素之间的交互作用促进其城镇化与生态环境耦合协调发展。产业结构与科技创新投入的交互有利于长江经济带经济发展水平提升与生态环境改善,进而促进其城镇化与生态环境耦合协调发展。在长江经济带 11 个省市各因素交互作用对耦合协调度的影响也呈现明显区域差异。因此应采取差异化的调控措施,以进一步提升长江经济带各省市城镇化与生态环境的耦合协调水平。对于长江下游省市,上海市应加大教育与科技创新投入,发挥教育投入与科技创新投入的协同增强效应。江苏省应重视产业结构、经济发展水平、教育投入及对外开放度这些因素间的统筹联动,进一步带动城镇化与生态环境耦合协调发展。浙江省进一步应加强对基础建设与科学事业的财政支出,发挥主要因素的协同作用。安徽省应重视产业结构与科技创新投入的综合影响,进一步升级产业结构并加大科技创新力度,使得城镇化与生态环境协同提升。对于长江中游的省市,江西省应重视产业结构、科技创新投入及教育投入之间的交互作用;湖北省应重视产业结构与对外开放度的共同作用;湖南省应重视产业结构、经济发展水平、教育投入之间的协同效应。针对于长江上游的省市,重庆市与四川省应加大经济发展水平与其他要素的协同发展,特别是发挥好经济发展水平与产业结构的协同效应。而对于长江上游的贵州省与云南省,进一步以产业结构升级调整为基础,重视产业结构与其他要素的交互作用。

4 结论

本文以长江经济带及其 11 个省市为研究区,基于夜间灯光指数与植被指数构建起城镇化与生态环境的耦合协调度模型,定量分析了 2000~2019 年长江经济带城镇化与生态环境耦合协调的时空变化;进一步基于地理探测器方法分析了长江经济带城镇化与生态环境耦合协调的主要驱动因素及各因素的交互作用。本文主要研究结论如下:

(1)过去 20 a 间,长江经济带及其分区域城镇化与生态环境耦合协调度呈现增加趋势,长江经济带耦合协调从高度失调发展到中度协调阶段。耦合协调度呈现出东高西低的空间分布,即长江下游省市>长江中游省份>长江上游省市;耦合协调度总体从省会中心向外辐射,由条带逐渐集聚成片状。

(2)长江经济带城镇化与生态环境耦合协调度的主要驱动因素为对外开放度、教育投入及经济发展水平。长江下游省市城镇化与生态环境耦合协调度的首要驱动要素为教育投入、对外开放度及科技创新投入。长江中上游省市城镇化与生态环境耦合协调度的首要驱动要素为经济发展水平与产业结构。

(3)各因素之间的交互作用促进长江经济带及其省市城镇化与生态环境耦合协调发展。长江经济带城镇化与生态环境耦合协调主要受到产业结构与科技创新投入的交互协同效应。

长江下游省市城镇化与生态环境耦合协调主要受到科技创新投入、教育投入、产业结构及对外开放度的综合作用;长江中游省份耦合协调主要受到产业结构与其他重要因素之间的协调增强效应;长江上游省市城镇化与生态环境耦合协调主要受到经济发展水平与产业结构的交互作用。

参考文献:

- [1] 刘海猛,方创琳,李咏红. 城镇化与生态环境“耦合魔方”的基本概念及框架[J]. 地理学报, 2019, 74(8): 1489-1507.
- LIU H M, FANG C L, LI Y H. The coupled human and natural cube: A conceptual framework for analyzing urbanization and eco-environment interactions [J]. Acta Geographica Sinica, 2019, 74(8): 1489-1507.
- [2] 吴百川,丛海彬,邹德玲,等. 中国省域新型城镇化与生态环境耦合协调发展研究[J]. 宁波大学学报(理工版),

- 2021, 33(6): 96-102.
- WU B C, CONG H B, ZOU D L, et al. Coupling coordination degree of new urbanization and ecological environment at the provincial level in China [J]. Journal of Ningbo University (Natural Science & Engineering Edition), 2021, 33(6): 96-102.
- [3] 路娟, 张勇. 长江经济带城市化与生态环境耦合、协调特征及时空演化规律研究[J]. 四川师范大学学报(社会科学版), 2018, 45(4): 85-93.
- LU J, ZHANG Y. City urbanization along the Yangtze River economic zone, ecological environment coordination and their spatial evolution law [J]. Journal of Sichuan Normal University (Social Sciences Edition), 2018, 45(4): 85-93.
- [4] 王宾, 于法稳. 长江经济带城镇化与生态环境的耦合协调及时空格局研究[J]. 华东经济管理, 2019, 33(3): 58-63.
- WANG B, YU F W. Research on coupling coordination degree and spatial-temporal evolution between urbanization and ecological environment in the Yangtze River economic belt [J]. East China Economic Management, 2019, 33(3): 58-63.
- [5] 翁异静, 周祥祥, 张思哲. 新型城市化与生态环境耦合协调时空特征研究——以长江经济带为例[J]. 林业经济, 2020, 42(11): 63-74.
- WENG Y J, ZHOU X X, ZHANG S Z. Research on the coupling and coordination of new urbanization and ecological environment: A case study of the Yangtze River Economic Belt [J]. Forestry Economics, 2020, 42(11): 63-74.
- [6] 马艳. 长江经济带城镇化与生态环境耦合协调效应测度与交互胁迫关系验证[J]. 长江流域资源与环境, 2020, 29(2): 275-286.
- MA Y. Examining the coupling degree and interactive stress between urbanization and eco-environment in Yangtze River economic belt [J]. Resources and Environment in the Yangtze Basin, 2020, 29(2): 275-286.
- [7] 温彦平, 李纪鹏. 长江经济带城镇化与生态环境承载力协调关系研究[J]. 国土资源科技管理, 2017, 34(6): 62-72.
- WEN Y P, LI J P. Study on coordinated relationship between urbanization and ecological environment carrying capacity of Yangtze River economic belt [J]. Scientific and Technological Management of Land and Resources, 2017, 34(6): 62-72.
- [8] 周正柱. 长江经济带城镇化与生态环境耦合协调发展研究[J]. 哈尔滨商业大学学报(社会科学版), 2018(6): 30-41.
- ZHOU Z Z. Research on the coupling and coordination development of urbanization and ecological environment in Yangtze River economic belt [J]. Journal of Harbin University of Commerce (Social Science Edition), 2018(6): 30-41.
- [9] 张雅杰, 刘辉智. 长江经济带城镇化与生态环境耦合协调关系的时空分析[J]. 水土保持通报, 2017, 37(6): 334-340.
- ZHANG Y J, LIU H Z. Spatial-temporal coupled coordination between urbanization and ecological environment in Yangtze River economic belt [J]. Bulletin of Soil and Water Conservation, 2017, 37(6): 334-340.
- [10] 任亚文, 曹卫东, 张宇, 等. 长江经济带三大城市群城镇化与生态环境时空耦合特征[J]. 长江流域资源与环境, 2019, 28(11): 2586-2600.
- REN Y W, CAO W D, ZHANG Y, et al. Temporal and spatial coupling characteristics of urbanization and ecological environment of three major urban agglomerations in the Yangtze River economic belt [J]. Resources and Environment in the Yangtze Basin, 2019, 28(11): 2586-2600.
- [11] 徐维祥, 王敏吉, 郑金辉, 等. 长江经济带城镇化与绿色化耦合协调的时空演化特征及驱动因素[J]. 长江流域资源与环境, 2023, 32(8): 1561-1572.
- XU W X, WANG M J, ZHENG J H, et al. Spatio-temporal evolution characteristics and driving factors of coupling and coordination of urbanization and greenization in Yangtze River economic belt [J]. Resources and Environment in the Yangtze Basin, 2023, 32(8): 1561-1572.
- [12] 高红贵, 罗颖. 长江经济带城镇化与生态环境质量耦合测度[J]. 统计与决策, 2021, 37(1): 111-115.
- GAO H G, LUO Y. Coupling measurement of urbanization and ecological environment quality in Yangtze River Economic Belt [J]. Statistics & Decision, 2021, 37(1): 111-115.
- [13] 黎巧, 马一茗. 基于协同理论的长江经济带城镇化与生态建设耦合系统的研究[J]. 河南农业大学学报, 2020, 54(2): 332-339.
- LI Q, MA Y M. Research on the coupling system of urbanization and ecological construction in the Yangtze River Economic Belt based on the synergetic theory [J]. Journal of Henan Agricultural University, 2020, 54(2): 332-339.
- [14] 周正柱, 王俊龙. 长江经济带城镇化与生态环境耦合协调关联性研究[J]. 城市问题, 2020(4): 21-32.
- ZHOU Z Z, WANG J L. Study on the coupling, coordination and relevance between urbanization and ecological environment in the Yangtze River economic belt [J]. Urban Problems, 2020(4): 21-32.
- [15] 孙珂珂, 周亮, 申如如, 等. 基于DMSP/OLS数据的长江经济带城市用地空间分异特征[J]. 遥感信息, 2019, 34(4): 79-86.
- SUN Q K, ZHOU L, SHEN R R, et al. Spatial heterogeneity of urban land use in Yangtze River economic belt based on DMSP/OLS data [J]. Remote Sensing Information, 2019, 34(4): 79-86.
- [16] 钟洋, 林爱文, 胡碧松, 等. 基于DMSP-OLS夜间灯光数据的长江经济带城镇体系空间格局演变(1992—2013)[J]. 长江流域资源与环境, 2018, 27(10): 2162-2171.
- ZHONG Y, LIN A W, HU B S, et al. Spatial pattern evolution of urban system in Yangtze River economic belt based on DMSP-OLS night light data (1992-2013) [J]. Resources and Environment in the Yangtze Basin, 2018, 27(10): 2162-2171.
- [17] 张超, 王春杨, 吕永强, 等. 长江经济带城市体系空间结构——基于夜间灯光数据的研究[J]. 城市发展研究, 2015, 22(3): 19-27.
- ZHANG C, WANG C Y, (LÜ/LV/LU/LYU) Y Q, et al. Research on city system spatial structure of the Yangtze River eco-

- conomic belt: Based on DMSP/OLS night time light data [J]. Urban Development Studies, 2015, 22(3): 19-27.
- [18] 洪江涛, 李效顺, 魏旭晨, 等. 基于数据融合的长江经济带城市建成区时空格局研究 [J]. 长江流域资源与环境, 2021, 30(10): 2325-2335.
- HONG J T, LI X S, WEI X C, et al. Spatial and temporal pattern of urban built-up areas in the Yangtze River economic belt based on data fusion [J]. Resources and Environment in the Yangtze Basin, 2021, 30(10): 2325-2335.
- [19] 徐慧敏, 胡守庚. 夜间灯光视角下长江经济带主体城市群的发展差异分析 [J]. 长江流域资源与环境, 2023, 32(1): 14-23.
- XU H M, HU S G. Development disparity of major urban agglomerations in Yangtze River economic zone under perspective of night-time light [J]. Resources and Environment in the Yangtze Basin, 2023, 32(1): 14-23.
- [20] 刘珞丹, 李晶, 柳彩霞, 等. 2000—2015年长江经济带植被覆盖时空变化特征及影响因素分析 [J]. 水土保持研究, 2021, 28(6): 330-336, 347, 前插1.
- LIU L D, LI J, LIU C X, et al. Analysis on the characteristics of temporal and spatial changes and influencing factors of vegetation coverage in the Yangtze River economic belt from 2000 to 2015 [J]. Research of Soil and Water Conservation, 2021, 28(6): 330-336, 347, 前插1.
- [21] 崔浩楠, 罗海江, 张学珍. 1982—2019年长江经济带植被覆盖变化的时空特征 [J]. 生态学杂志, 2021, 40(8): 2517-2529.
- CUI H N, LUO H J, ZHANG X Z. Temporal and spatial characteristics of green vegetation cover changes in the Yangtze River Economic Belt from 1982 to 2019 [J]. Chinese Journal of Ecology, 2021, 40(8): 2517-2529.
- [22] 张亮, 丁明军, 张华敏等. 1982—2015年长江流域植被覆盖度时空变化分析 [J]. 自然资源学报, 2018, 33(12): 2084-2097.
- ZHANG L, DING M J, ZHANG H M, et al. Spatiotemporal analysis of vegetation coverage in the Yangtze River Basin from 1982 to 2015 [J]. Journal of Natural Resources, 2021, 40(8): 2517-2529.
- [23] 徐勇, 郑志威, 郭振东, 等. 2000—2020年长江流域植被NDVI动态变化及影响因素探测 [J]. 环境科学, 2022, 43(7): 3730-3740.
- XU Y, ZHENG Z W, GUO Z D, et al. Dynamic variation in vegetation cover and its influencing factor detection in the Yangtze River Basin from 2000 to 2020 [J]. Environmental Science, 2022, 43(7): 3730-3740.
- [24] 朱翔, 王晖, 吴宜进, 等. 基于Google Earth Engine的长江中游城市群城镇化与生态环境耦合协调研究 [J]. 长江流域资源与环境, 2022, 31(12): 2706-2717.
- ZHU X, WANG H, WU Y J, et al. Research on the coupling coordination degree of urbanization and eco-environment of the urban agglomeration in the middle reaches of the Yangtze River based on google earth engine [J]. Resources and Environment in the Yangtze Basin, 2022, 31(12): 2706-2717.
- [25] 邓宗兵, 宗树伟, 苏聪文, 等. 长江经济带生态文明建设与新型城镇化耦合协调发展及动力因素研究 [J]. 经济地理, 2019, 39(10): 78-86.
- DENG Z B, ZONG S W, SU C W, et al. Research on coupling coordination development between ecological civilization construction and new urbanization and its driving forces in the Yangtze River economic zone [J]. Economic Geography, 2019, 39(10): 78-86.
- [26] 杨洋, 马学广, 王晨. 基于夜间灯光数据的中国土地城镇化水平时空动态 [J]. 人文地理, 2015, 30(5): 91-98.
- YANG Y, MA X G, WANG C. The spatial-temporal dynamics of the land urbanization level in China based on nighttime light data [J]. Human Geography, 2015, 30(5): 91-98.
- [27] 叶宸辰, 唐斌斌, 刘林平. 中国贫困县划分精度商榷——基于夜间灯光数据的检验 [J]. 中国农业大学学报(社会科学版), 2018, 35(5): 44-57.
- YE C C, TANG B B, LIU L P. Is the poverty evaluation of national poverty county accurate—a evaluation based on the night-time light [J]. Journal of China Agricultural University Social Sciences, 2018, 35(5): 44-57.
- [28] 陈梦根, 张帅. 中国地区经济发展不平衡及影响因素研究——基于夜间灯光数据 [J]. 统计研究, 2020, 37(06): 40-54.
- CHEN M G, ZHANG S. Study on the unbalanced economic development in china and its influencing factors: based on night-time light data [J]. Statistical Research, 2020, 37(06): 40-54.
- [29] 丛晓男. 耦合度模型的形式、性质及在地理学中的若干误用 [J]. 经济地理, 2019, 39(4): 18-25.
- CONG X N. Expression and mathematical property of coupling model, and its misuse in geographical science [J]. Economic Geography, 2019, 39(4): 18-25.
- [30] 毕国华, 杨庆媛, 刘苏. 中国省域生态文明建设与城市化的耦合协调发展 [J]. 经济地理, 2017, 37(1): 50-58.
- BI G H, YANG Q Y, LIU S. Coupling coordination development between ecological civilization construction and urbanization in China [J]. Economic Geography, 2017, 37(1): 50-58.
- [31] LI Y, LI Y, ZHOU Y, et al. Investigation of a coupling model of coordination between urbanization and the environment [J]. Journal of Environmental Management, 2012, 98: 127-133.
- [32] 刘耀彬, 宋学锋. 城市化与生态环境的耦合度及其预测模型研究 [J]. 中国矿业大学学报, 2005(01): 94-99.
- LIU Y B, SONG X F. Study on the coupling degree and prediction model of urbanization and ecological environment [J]. Journal of China University of Mining & Technology, 2005(01): 94-99.
- [33] 王劲峰, 徐成东. 地理探测器: 原理与展望 [J]. 地理学报, 2017, 72(1): 116-134.
- WANG J F, XU C D. Geodetector: Principle and prospective [J]. Acta Geographica Sinica, 2017, 72(1): 116-134.
- [34] 赵建吉, 刘岩, 朱亚坤, 等. 黄河流域新型城镇化与生态环境耦合的时空格局及影响因素 [J]. 资源科学, 2020,

- 42(1): 159-171.
- ZHAO J J, LIU Y, ZHU Y K, et al. Spatiotemporal differentiation and influencing factors of the coupling and coordinated development of new urbanization and ecological environment in the Yellow River Basin [J]. Resources Science, 2020, 42(1): 159-171.
- [35] 张丹丹, 沈菊琴. 基于夜间灯光数据的长江经济带经济发展与生态环境承载力关系分析 [J]. 长江流域资源与环境, 2022, 31(9): 1884-1894.
- ZHANG D D, SHEN J Q. Analysis on relationship between economic development and eco-environmental Carrying capacity of Yangtze River economic zone based on nighttime light data [J]. Resources and Environment in the Yangtze Basin, 2022, 31(9): 1884-1894.
- [36] 周金城, 李琳. 长江经济带城镇化与生态环境耦合发展探析 [J]. 岳阳职业技术学院学报, 2023, 38(03): 81-85.
- ZHOU J C, LI L. Analysis on the coupled development of urbanization and ecological environment in the Yangtze River Economic Belt [J]. Journal of Yueyang Vocational and Technical College, 2023, 38(03): 81-85

Spatiotemporal Variations of Coupling and Coordination between Urbanization and Ecological Environment and Associated Influencing Factors in the Yangtze River Economic Belt

HUANG Ling-ling

(Hunan Institute of Science and Technology, School of Economics and Management Hunan University of Science and Technology, Yueyang 414000, China)

Abstract: The coupling and coordination between urbanization and ecological environment are of great significance for achieving high-quality development in the Yangtze River Economic Belt (YREB). Based on nighttime light data and vegetation index, this study employed the coupling coordination degree model and geographic detector method to analyze the spatiotemporal changes and influencing factors of the coupling coordination between urbanization and ecological environment in the YREB from 2000 to 2019. This research showed: (1) The coupling coordination degree between urbanization and ecological environment in the YREB exhibited an increasing trend, showing a transition from a state of high disarray to a state of moderate coordination. Spatially, the coupling coordination exhibited a spatial distribution of east-high-west-low, with the provinces and cities in the downstream of the Yangtze River having higher levels compared to those in the middle and upstream areas. Additionally, the coupling coordination generally radiated outward from the provincial capital centers, with a gradual transition from stripes to clusters. (2) The primary driving factors of the coupling coordination in the YREB were the degree of openness, education investment, and economic development level. The key driving factors for the coupling coordination in the middle and upper reaches of the Yangtze River were the economic development level and industrial structure, while education investment, degree of openness, and innovation investment were the primary driving factors in the downstream provinces and cities of the Yangtze River. (3) The interaction among various influencing factors promoted the coupled coordination development of urbanization and ecological environment in the YREB and its provinces and cities. The coupling coordination between urbanization and ecological environment in the YREB was mainly influenced by the interactive synergy between industrial structure and innovation investment. Additionally, spatial disparities existed in the interaction of influencing factors across different regions. Overall, the coupling coordination of urbanization and ecological environment in the YREB should adopt differentiated regulatory strategies based on the interaction of different factors.

Key words: urbanization; ecological environment; coupling and coordination; spatiotemporal variation; driving factors; Yangtze River Economic Belt